

Подпространства



Критерий подпространства

Дано: $U \subseteq L$

Доказать: $U \leq L$

1) $0 \in U \Rightarrow U \neq \emptyset$;

2) $\forall x, y \in U, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{F} \quad \lambda x + \mu y \in U$

$\forall x, y \in U \quad x + y \in U$

$\forall x \in U, \forall \lambda \in \mathbb{F} \quad \lambda x \in U$



Про $Ax = 0$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 5 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \text{rank} A = 2$$

$$Ax = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 - 2x_3 + 2x_4 + 3x_5 = 0, \\ x_2 + 5x_3 + 4x_5 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 2x_3 - 2x_4 - 3x_5, \\ x_2 = -5x_3 - 4x_5, \\ x_3, x_4, x_5 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
v_1	2	-5	1	0	0
v_2	-2	0	0	1	0
v_3	-3	-4	0	0	1

Про $A^T = A$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}, \quad n=3, \quad \dim = 6$$

$$\begin{pmatrix} * & * & * \\ \dots & * & * \\ \dots & \dots & * \end{pmatrix}$$

$$n=4, \dim = 4 + 6 = 10$$

$$\begin{pmatrix} \text{---} & \text{---} & \text{---} & \text{---} \\ & \text{---} & \text{---} & \text{---} \\ & & \text{---} & \text{---} \\ & & & \text{---} \end{pmatrix} \begin{matrix} 4 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{matrix}$$

$$\dim = n + (n-1) + \dots + 1 = \frac{n(n+1)}{2}$$

Про $A^T = -A$

$$\begin{pmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} \\ -a_{12} & 0 & a_{23} \\ -a_{13} & -a_{23} & 0 \end{pmatrix}, \quad n=3, \quad \dim=3$$
$$\begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix}$$

$$n=4, \quad \dim=6$$

$$\dim = \frac{n(n+1)}{2} - n$$

1) 0-матрица.

2) Пусть $A^T = -A, B^T = -B$ и $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$,
тогда

$$(\alpha A + \beta B)^T = \alpha A^T + \beta B^T = -\alpha A - \beta B =$$

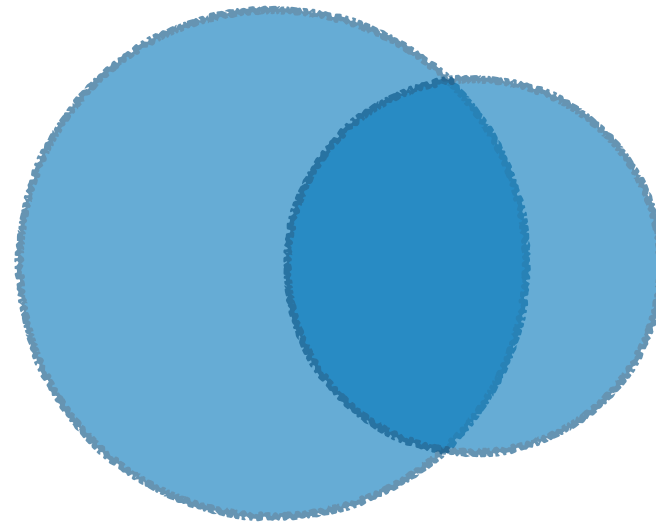
$$= -(\alpha A + \beta B) \Rightarrow \alpha A + \beta B - \text{кососимметричная}$$

$\Rightarrow$ любая кососимметричная

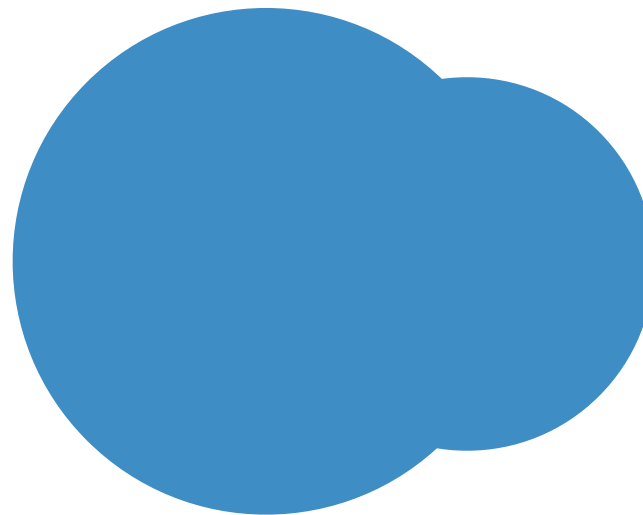
матрица $\in M_{n \times n}$

Действия с подмножествами

Пересечение: $X \cap Y$

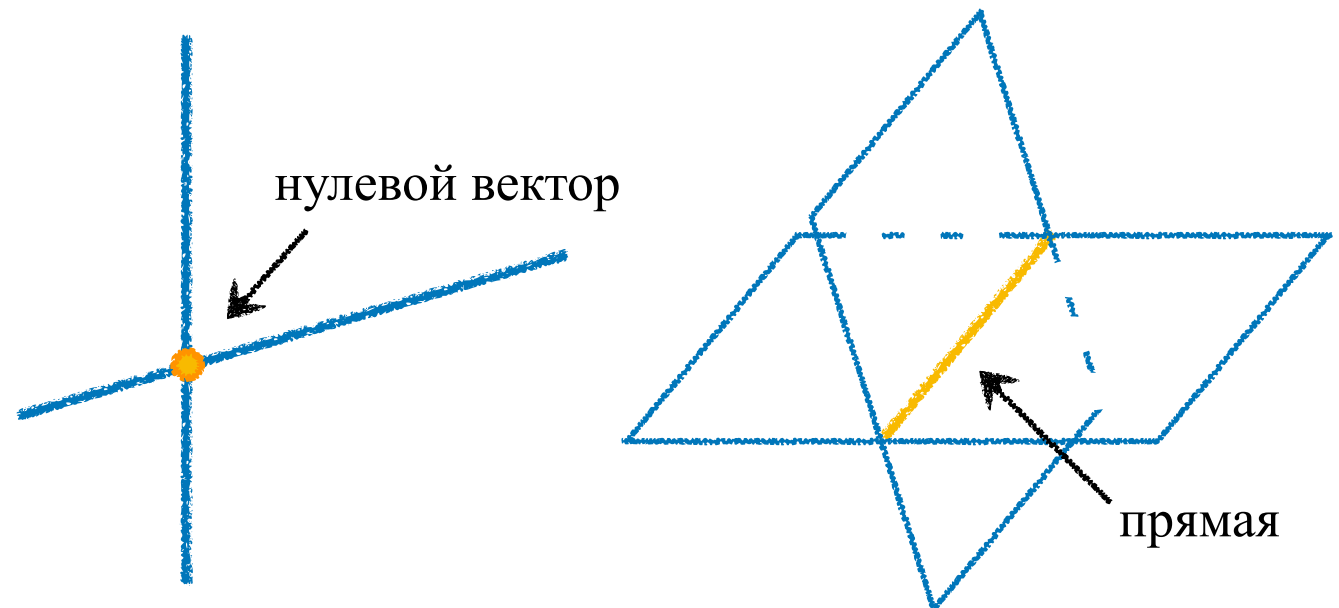


Объединение: $X \cup Y$



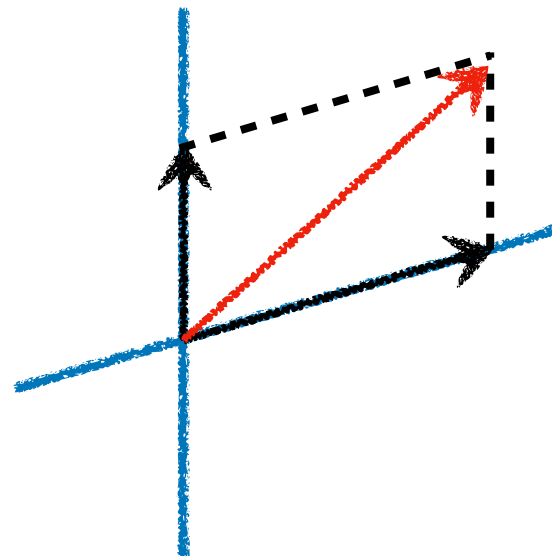
Действия с подпространствами

Пересечение: $X \cap Y$



$X \cap Y$ – подпространство

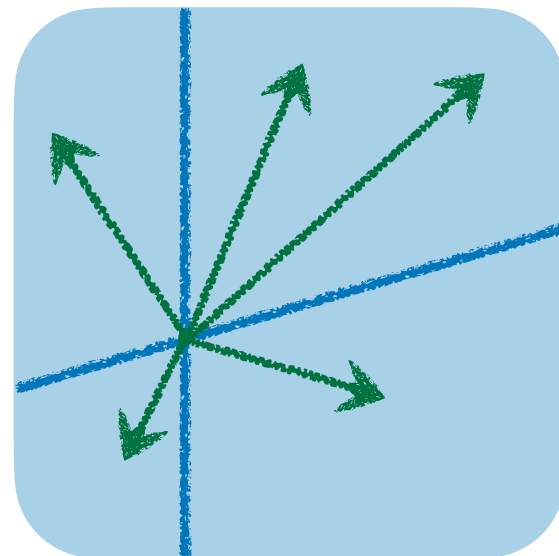
Объединение: $X \cup Y$



$X \cup Y$ – не подпространство

Что же делать?

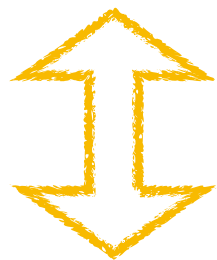
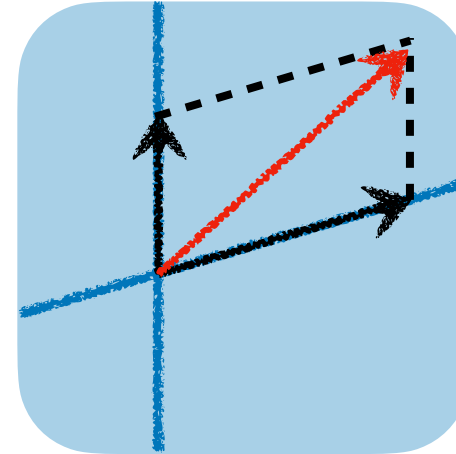
$$X \cup Y \longrightarrow L(X \cup Y)$$



↖
ПЛОСКОСТЬ

Сумма подпространств

$$X + Y = L(X \cup Y)$$

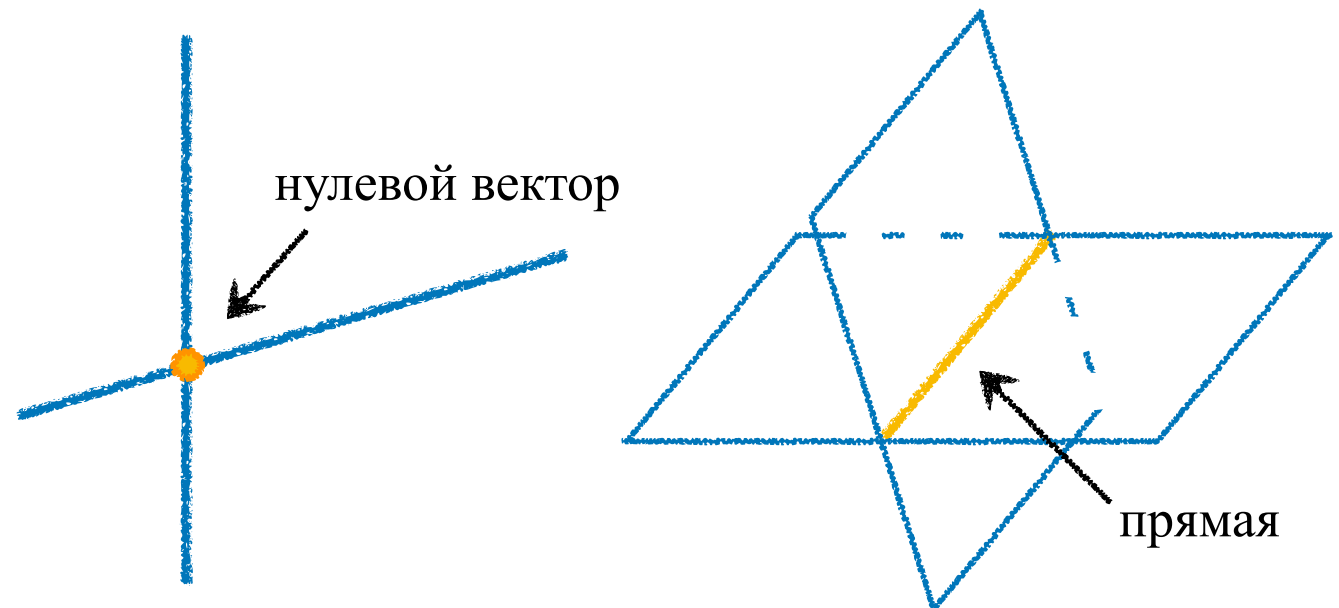


$$\forall v \in X + Y \exists x \in X, \exists y \in Y: v = x + y$$

$$X + Y = \{x + y \mid x \in X, y \in Y\}$$

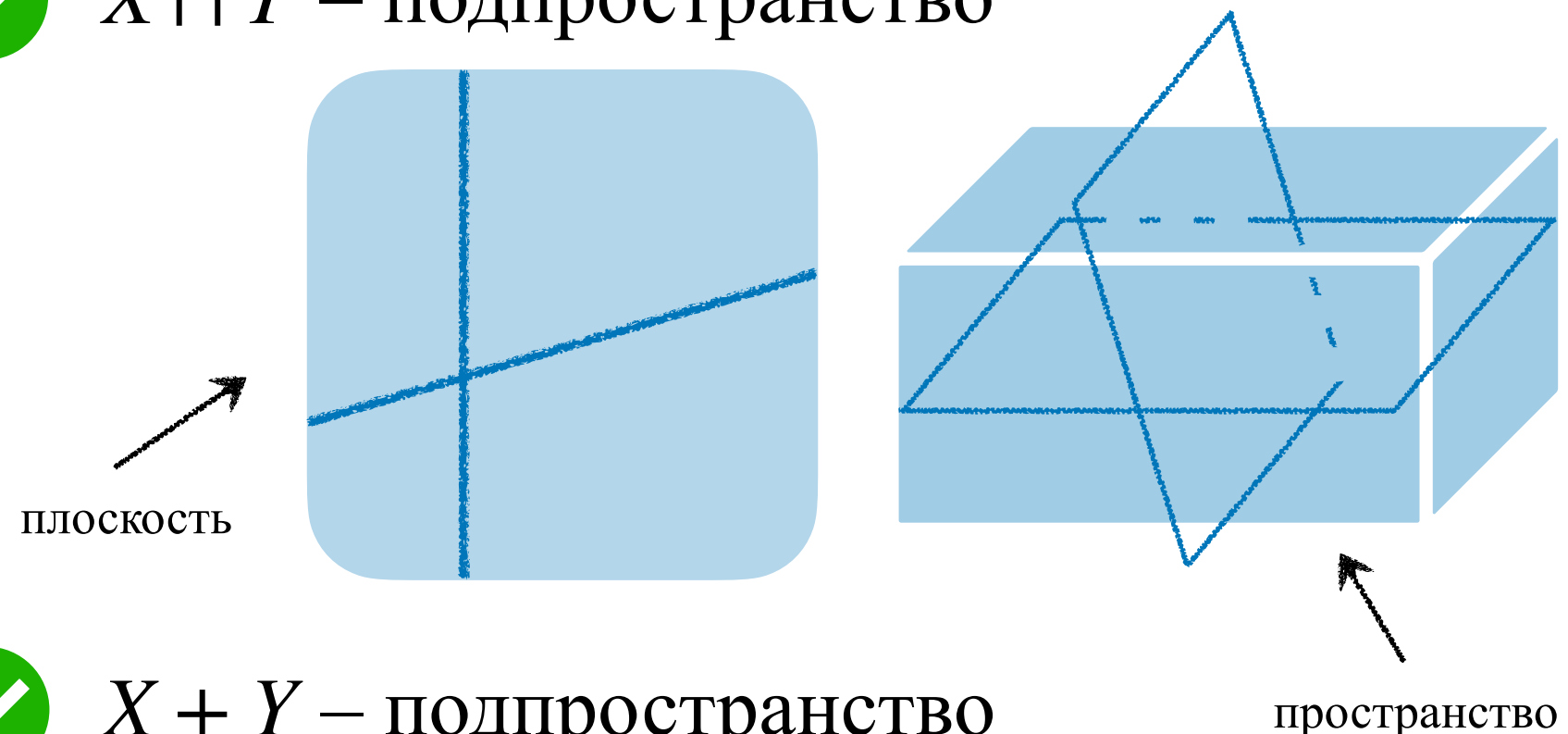
Действия с подпространствами

Пересечение: $X \cap Y$



$X \cap Y$ – подпространство

Сумма: $X + Y$



$X + Y$ – подпространство

Действия с подпространствами

$$U_1, U_2, \dots, U_n \leq L$$

Пересечение:

$$U_1 \cap U_2 \cap \dots \cap U_n = \{v \mid v \in U_i\}$$

Сумма:

$$U_1 + U_2 + \dots + U_n = \{v_1 + v_2 + \dots + v_n \mid v_i \in U_i\}$$

$$U_1 + U_2 + \dots + U_n = L (U_1 \cup U_2 \cup \dots \cup U_n)$$

Задача 1

Найти базисы суммы и пересечения линейных подпространств, натянутых на системы векторов $a_1, \dots, a_k$ и $b_1, \dots, b_l$:

1320. $a_1 = (1, 2, 1)$, $a_2 = (1, 1, -1)$, $a_3 = (1, 3, 3)$;
 $b_1 = (2, 3, -1)$, $b_2 = (1, 2, 2)$, $b_3 = (1, 1, -3)$.

$$U_1 = L(a_1, a_2, a_3), U_2 = L(b_1, b_2, b_3)$$

1) Найдём базис $U_1 \cap U_2$.

$$x \in U_1 \Leftrightarrow \exists \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 : \alpha_1 a_1 + \alpha_2 a_2 + \alpha_3 a_3 = x, \text{ т.е.}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \text{ совместна.}$$

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & x_1 \\ 2 & 1 & 3 & x_2 \\ 1 & -1 & 3 & x_3 \\ 0 & 2 & -2 & x_1 - x_3 \\ 0 & 3 & -3 & x_2 - 2x_3 \\ 0 & 0 & 0 & 3(x_1 - x_3) - 2(x_2 - 2x_3) \end{array}$$

$$\Rightarrow 3x_1 - 3x_3 - 2x_2 + 4x_3 = 0$$

$$3x_1 - 2x_2 + x_3 = 0$$

Ал-во решения $3x_1 - 2x_2 + x_3 = 0$
 есть U_1 .

$$\dim U_1 = 2$$

$$U_1 = L(a_1, a_2)$$

Решение

$$U_2 = L(b_1, b_2, b_3)$$

$$B = (b_1, b_2, b_3)$$

$$x \in U_2 \Leftrightarrow Bx = 0 \text{ совместна} \Leftrightarrow$$

$$8x_1 - 5x_2 + x_3 = 0$$

$$\dim U_2 = 2$$

b_1, b_2 — базис U_2

$$\begin{array}{ccc|l} \cancel{2} & \cancel{1} & \cancel{1} & x_1 \\ \cancel{3} & \cancel{2} & \cancel{1} & x_2 \\ \textcircled{-1} & 2 & -3 & x_3 \\ 0 & \textcircled{5} & -5 & x_1 + 2x_3 \\ \cancel{0} & \cancel{8} & \cancel{-8} & x_2 + 3x_3 \\ 0 & 0 & 0 & 8(x_1 + 2x_3) - 5(x_2 + 3x_3) \end{array}$$

$$\dim U_1 \cap U_2 = 1$$

$$x \in U_1 \cap U_2 \Leftrightarrow \begin{cases} 3x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ 8x_1 - 5x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 = 3x_3 \\ x_2 = 5x_3 \end{cases}$$

$$\Rightarrow (3, 5, 1) \text{ — базис } U_1 \cap U_2$$

$$\begin{array}{ccc|l} \cancel{3} & \cancel{-2} & \cancel{1} & A1 \\ \cancel{8} & \cancel{-5} & \cancel{1} & A2 \\ \textcircled{-1} & 1 & -2 & A3 = A2 - 3A1 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc|l} 0 & 1 & -5 & A4 = A1 + 3A3 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc|l} \textcircled{-1} & 1 & -2 & A3 = A2 - 3A1 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc|l} 0 & 1 & -5 & A4 = A1 + 3A3 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc|l} -1 & 0 & 3 & A5 = A3 - A4 \end{array}$$

$\Leftarrow$

Решение

2) Найдём базис $U_1 + U_2 = L(a_1, a_2, a_3, b_1, b_2, b_3) = L(a_1, a_2, b_1, b_2)$

$$\begin{array}{cccc|l} 1 & 1 & 2 & 1 & A1 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccc|l} 2 & 1 & 3 & 2 & A2 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccc|l} 1 & -1 & -1 & 2 & A3 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccc|l} 0 & -1 & -1 & 0 & A4 = A2 - 2A1 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccc|l} 0 & -2 & -3 & 1 & A5 = A3 - A1 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccc|l} 0 & 0 & -1 & 1 & A6 = A5 - 2A4 \end{array}$$

$$\dim U_1 + U_2 = 3$$

a_1, a_2, b_1 — базис $U_1 + U_2$

Другие способы

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Физический факультет
Кафедра высшей математики физического факультета

И.А. Долгунцева, А.П. Ульянов
ПРАКТИКУМ ПО АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРИИ И
ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЕ
(Учебное пособие)

Новосибирск
2010

стр. 55–57

Формула Грассмана

$$U_1, U_2 \leq L$$

$$\overset{2}{\dim} U_1 + \overset{2}{\dim} U_2 - \overset{1}{\dim} U_1 \cap U_2 = \overset{3}{\dim} U_1 \cup U_2$$

Герман Гюнтер Грассман

1809 – 1877

[https://ru.wikipedia.org/wiki/Пруссия_\(королевство\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Пруссия_(королевство))

<https://ru.wikipedia.org/wiki/Грассманиан>



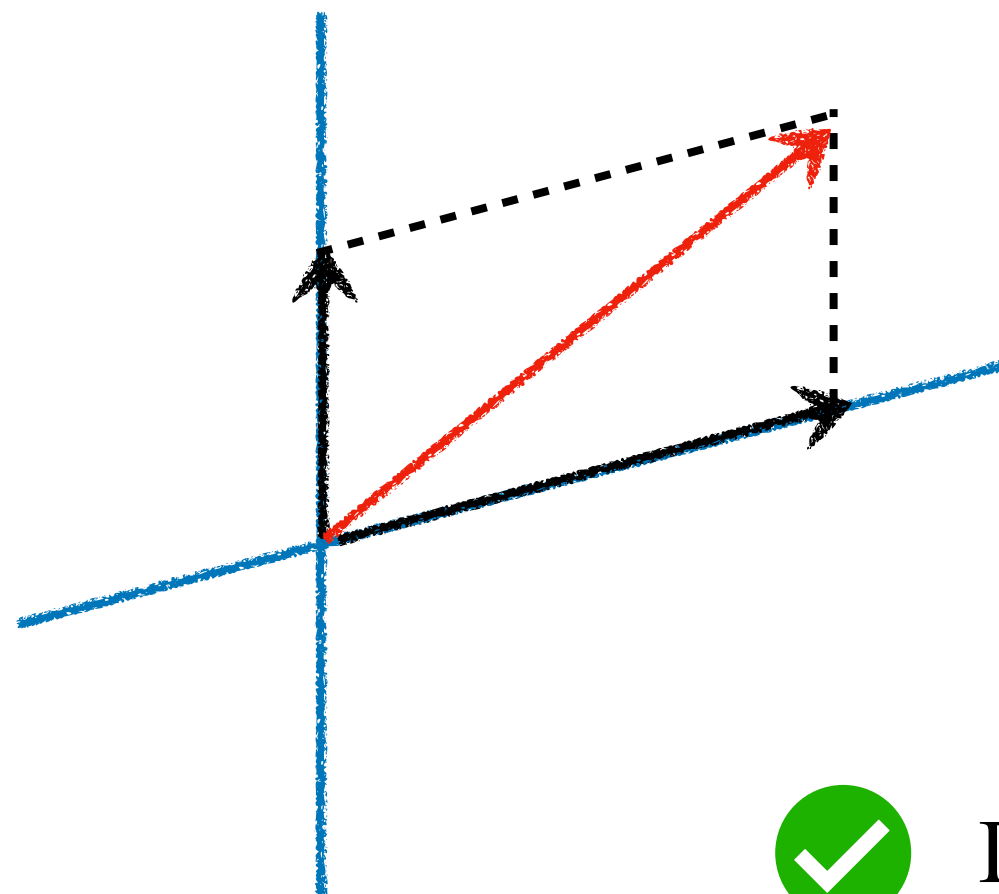
Прямая сумма


$$X = U_1 \oplus U_2 \oplus \dots \oplus U_n$$

$$\forall x \in X \exists! v_1 \in U_1, v_2 \in U_2, \dots, v_n \in U_n :$$

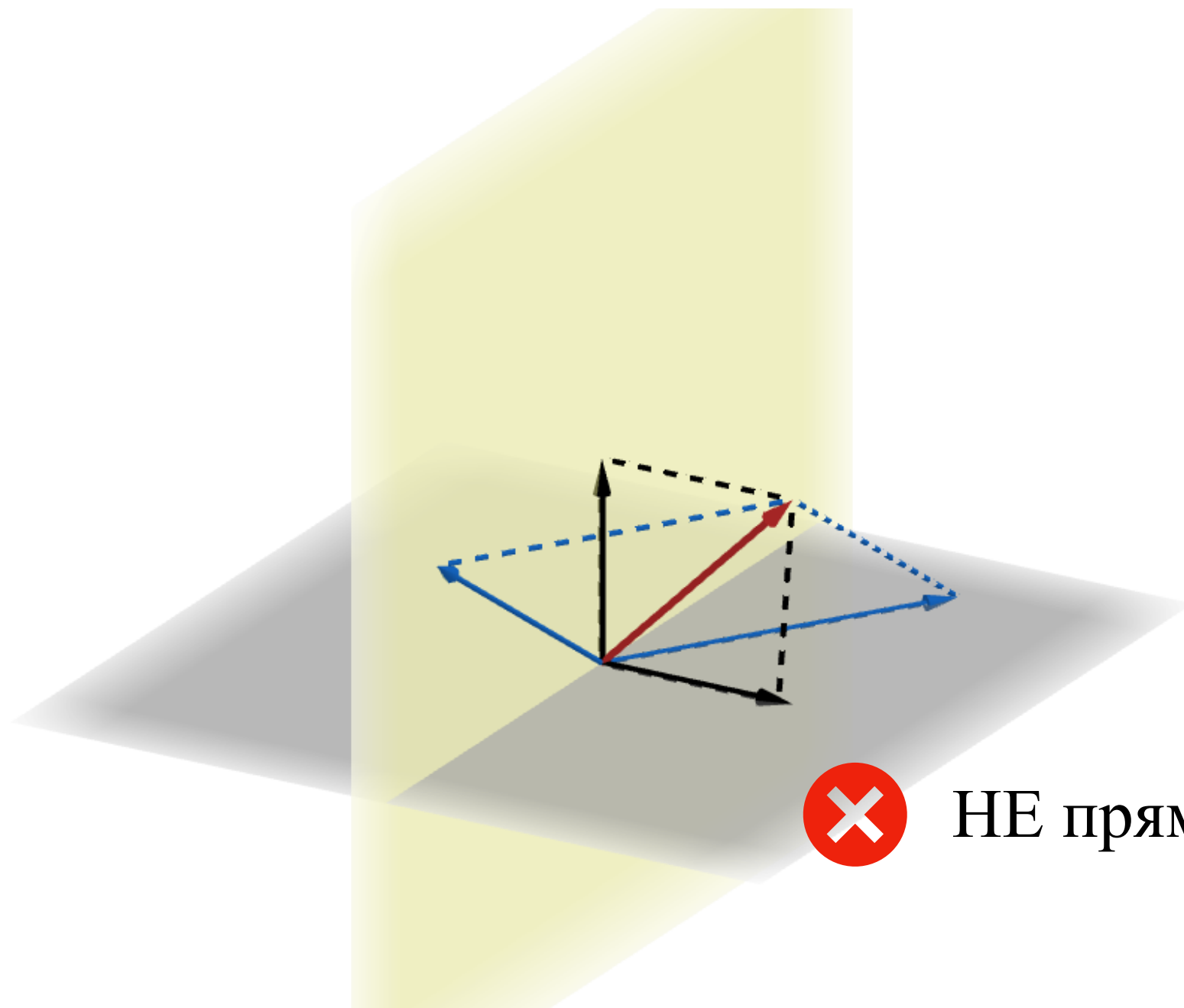
$$x = v_1 + v_2 + \dots + v_n$$

Пример 1



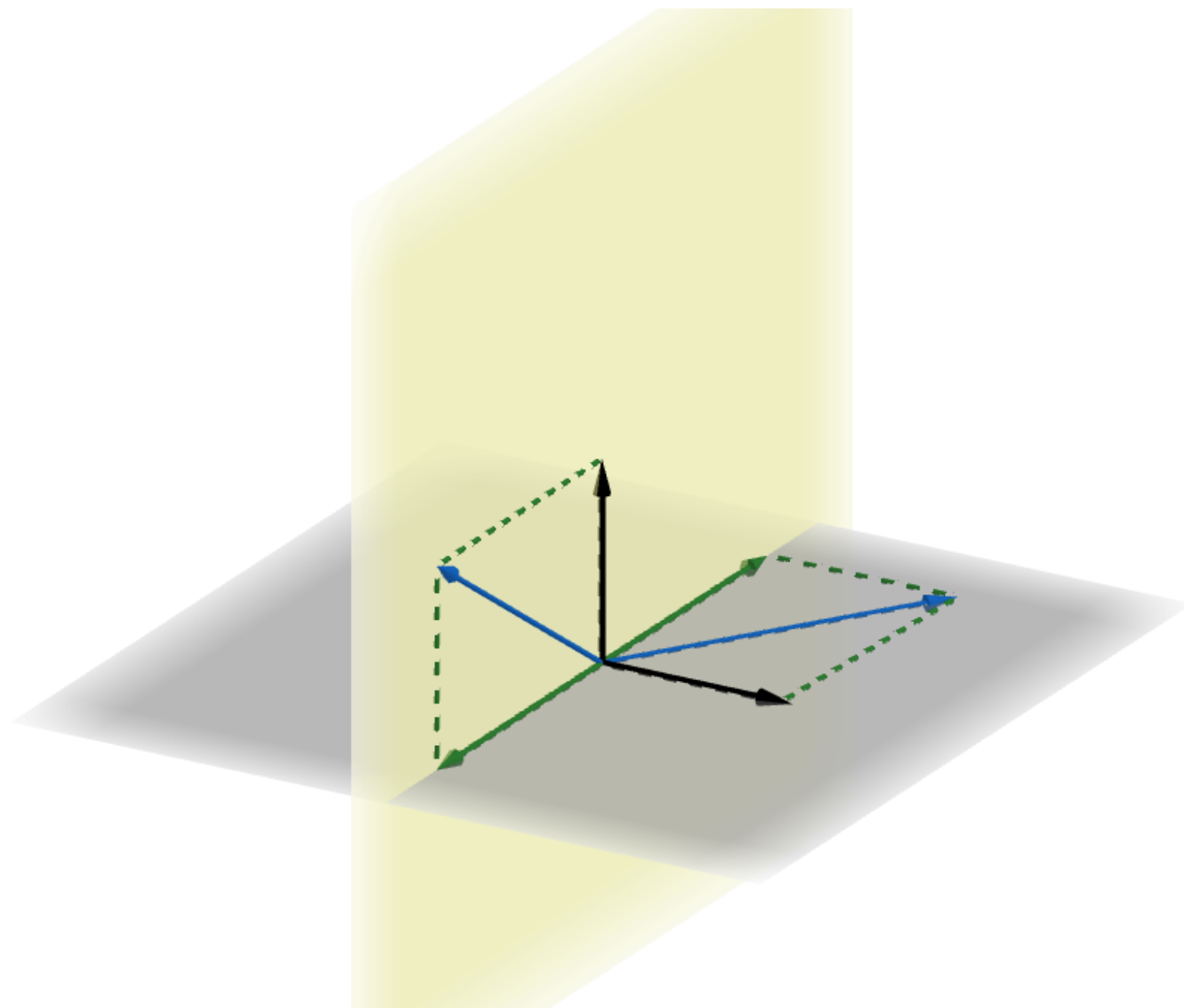
Прямая сумма

Пример 2

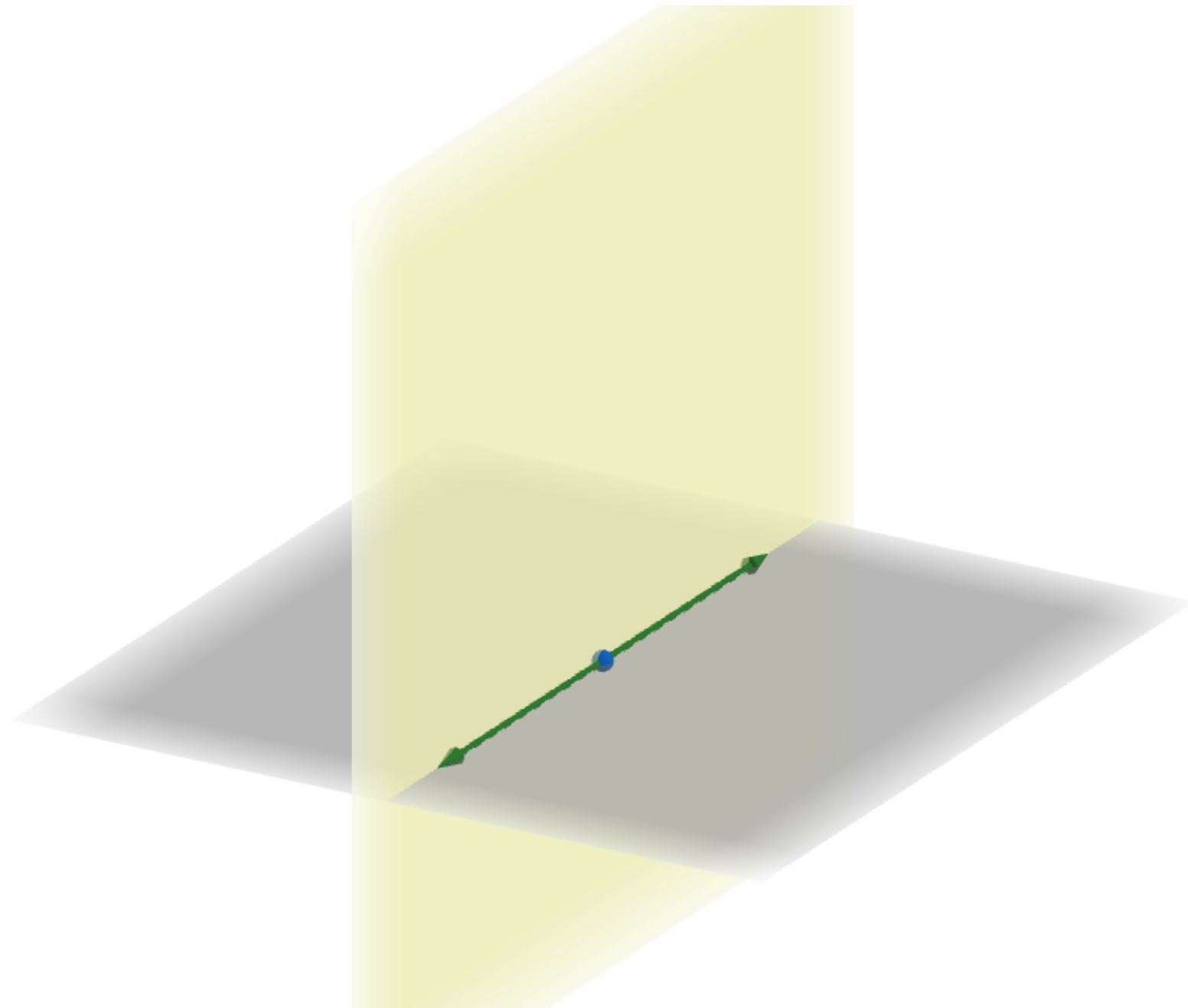


НЕ прямая сумма

Пример 2



Пример 2



Вывод 1

$$U_1 \oplus U_2 \Leftrightarrow \exists! v_1 \in U_1, v_2 \in U_2 : v_1 + v_2 = 0$$

нулевой вектор



Вывод 2

$$U_1 \oplus U_2 \Leftrightarrow U_1 \cap U_2 = \{0\}$$

нулевой вектор



Вывод 3

$$\dim(U_1 \oplus U_2) = \dim U_1 + \dim U_2$$

Вывод 3

$$\dim(U_1 \oplus U_2) = \dim U_1 + \dim U_2$$

$$\dim(U_1 \oplus \dots \oplus U_n) = \dim U_1 + \dots + \dim U_n$$

Дополнение к подпространству

L – линейное пространство

$U \leq L$ – линейное подпространство

$$\exists V \leq L : U \oplus V = L$$

дополнение к U

Дополнение к подпространству

L – линейное пространство

$U \leq L$ – линейное подпространство

$$\exists V \leq L : U \oplus V = L$$



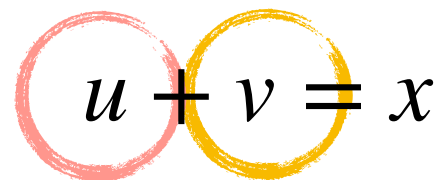
дополнение к U

$$U \oplus V_1 = U \oplus V_2 = L \not\Rightarrow V_1 = V_2$$

Проекции

$$U \oplus V = L$$

$$\forall x \in L \quad \exists! u \in U, v \in V:$$


$$u + v = x$$

проекция x на V параллельно U

проекция x на U параллельно V

Задача 2

$$\dim U_1 = 2$$

$$\dim U_2 = 2$$

Пусть $U_1 = \{(a, b, -b, a)^T \mid a, b \in \mathbb{R}\}$ и $U_2 = \{(c, d, d, -c)^T \mid c, d \in \mathbb{R}\}$.

- 1) Докажите, что $U_1 \oplus U_2 = \mathbb{R}^4$;
- 2) Найдите проекцию вектора $(5, 1, -3, -1)^T$ на U_1 параллельно U_2 ;
- 3) Найдите проекцию вектора $(5, 1, -3, -1)^T$ на U_2 параллельно U_1 .

$$\begin{aligned} \text{а) } x \in U_1 &\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = x_4 \\ x_2 = -x_3 \end{cases} \\ x \in U_2 &\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -x_4 \\ x_2 = x_3 \end{cases} \end{aligned} \Rightarrow x \in U_1 \cap U_2 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = x_4 \\ x_2 = -x_3 \\ x_1 = -x_4 \\ x_2 = x_3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \\ x_4 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \delta) \dim(U_1 \oplus U_2) &= \dim U_1 + \dim U_2 = 2 + 2 = 4 \\ U_1 \oplus U_2 &\leq \mathbb{R}^4 \text{ и } \dim(U_1 \oplus U_2) = \dim \mathbb{R}^4 \Rightarrow \\ &\Rightarrow U_1 \oplus U_2 = \mathbb{R}^4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x \in U_1 \cap U_2 &\Leftrightarrow x = 0 \\ &\Rightarrow U_1 \cap U_2 = \{0\} \Rightarrow \\ &\Rightarrow U_1 \oplus U_2 \end{aligned}$$

Решение

$$2) (5, 1, -3, -1)^T \in \mathbb{R}^4 = U_1 \oplus U_2 \Rightarrow \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ -b \\ a \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c \\ -a \\ a \\ -c \end{pmatrix} \begin{matrix} \in U_1 \\ \in U_2 \end{matrix}$$

$$\begin{cases} a+c=5 \\ b+d=1 \\ -b+d=-3 \\ a-c=-1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=2 \\ c=3 \\ b=2 \\ d=-1 \end{cases}$$

$(2, 2, -2, 2)^T$ — проекция на U_1 параллельно U_2

$(3, -1, -1, -3)^T$ — проекция на U_2 параллельно U_1

Задание 5 (сдать до 8 марта)

Вариант 1

1. Найти матрицу перехода от базиса $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3\}$ к базису $\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3\}$:

$$\begin{aligned}\mathbf{a}_1 &= [1, 2, 3]^\top, & \mathbf{a}_2 &= [1, 1, 2]^\top, & \mathbf{a}_3 &= [1, 1, 1]^\top; \\ \mathbf{b}_1 &= [1, 0, 2]^\top, & \mathbf{b}_2 &= [3, -1, 0]^\top, & \mathbf{b}_3 &= [1, 1, -2]^\top.\end{aligned}$$

2. Доказать, что каждая из двух систем функций

$$\begin{aligned}\{(1+t)^3, (1-t)^3, t-t^2+t^3, 1+t+t^2+t^3\}, \\ \{t-t^2, t^3, 1+5t+t^3, (1+t)^3\}\end{aligned}$$

является базисом в пространстве многочленов степени не выше 3. Найти матрицу перехода от первого базиса ко второму и координаты многочлена в первом базисе, если известны его координаты во втором.

3. Векторы $\mathbf{a}_k, \mathbf{b}_k$ заданы своими координатами в базисе $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$:

$$\begin{aligned}\mathbf{a}_1 &= [2, 1, 1]^\top, & \mathbf{a}_2 &= [3, 2, 1]^\top, & \mathbf{a}_3 &= [1, 2, -2]^\top; \\ \mathbf{b}_1 &= [1, 3, 8]^\top, & \mathbf{b}_2 &= [-3, 2, -2]^\top, & \mathbf{b}_3 &= [2, 2, 8]^\top.\end{aligned}$$

Найти матрицы линейного оператора, переводящего $\mathbf{a}_k$ в соответствующие $\mathbf{b}_k$, в базисе $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ и в базисе $\{\mathbf{e}_3, \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3, \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3\}$.

4. Пусть $\mathcal{S}, \mathcal{A}$ и $\mathcal{L}$ — подпространства симметричных, кососимметричных и нижнетреугольных матриц в пространстве $M_n(\mathbb{R})$ всех вещественных квадратных матриц порядка n .

- (а) Доказать, что суммы подпространств $\mathcal{S} + \mathcal{A}$ и $\mathcal{A} + \mathcal{L}$ прямые и что эти суммы совпадают.
(б) Найти проекции матрицы

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 1 & \dots & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

на $\mathcal{L}$ параллельно $\mathcal{A}$ и на $\mathcal{A}$ параллельно $\mathcal{S}$.

5. Даны векторы $\mathbf{a}$ и $\mathbf{n}$ трёхмерного пространства с условием $\mathbf{a} \cdot \mathbf{n} \neq 0$ и плоскость L с нормалью $\mathbf{n}$. Отображение P есть проектирование на L параллельно вектору $\mathbf{a}$. Записать формулой отображение P , проверить его линейность, найти ядро и образ.

6. Найти базисы ядра и образа линейного оператора, заданного матрицей

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & 1 & -1 \\ 3 & 5 & 1 & -1 \\ 4 & 7 & 2 & 4 \end{bmatrix}.$$

7. Привести к диагональному виду матрицы

$$\begin{bmatrix} 8 & 6 & -3 \\ -6 & -4 & 3 \\ 6 & 6 & -1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ -2 & -1 & 0 \end{bmatrix},$$

при необходимости пользуясь комплексными векторами.

- 8*. Пусть $\mathcal{V} = \mathbb{R}[x]_{\leq n}$ — это подпространство многочленов степени не более n в $\mathbb{R}[x]$.

- (а) Доказать, что $\frac{d}{dx}$ является линейным оператором на $\mathcal{V}$, что он нильпотентен и представить его матрицей в каком-нибудь базисе.
(б) Найти собственные числа и векторы оператора $x \frac{d}{dx}$ на $\mathcal{V}$.

- 9*. Доказать линейную независимость над $\mathbb{R}$ систем функций

- (а) $\{\sin x, \sin 2x, \dots, \sin nx\}$;
(б) $\{e^{k_1 x}, e^{k_2 x}, \dots, e^{k_n x}\}$, где $k_i \neq k_j$ при $i \neq j$.